

A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Domínio: Clínica de Fisioterapia

Responsável pelo artefato: David Fernandes dos Santos (Aluno 1 — Analista de domínio)

Etapas 1 — 2026/2

1. Descrição do domínio

A clínica de fisioterapia atende pacientes encaminhados por indicação médica ou por procura espontânea. Cada paciente é cadastrado uma única vez e pode retornar à clínica diversas vezes ao longo do tempo, iniciando um novo tratamento a cada nova condição a ser tratada.

O atendimento é organizado em **tratamentos**. Um tratamento corresponde a uma condição específica do paciente — por exemplo, uma reabilitação de joelho pós-cirúrgica — e possui uma data de início, um fisioterapeuta responsável e uma especialidade associada. Enquanto o paciente estiver em acompanhamento, o tratamento permanece em aberto; quando o objetivo terapêutico é alcançado, registra-se a data de alta.

Cada tratamento é executado por meio de **sessões**, que são os atendimentos individuais agendados. As sessões são numeradas sequencialmente dentro do tratamento (primeira sessão, segunda sessão e assim por diante), ocupam uma sala em um horário determinado e podem ser realizadas, canceladas ou registradas como falta do paciente. Nas sessões efetivamente realizadas, o profissional registra a **evolução** do paciente e os **exercícios** aplicados, com as séries, repetições e cargas utilizadas.

O corpo profissional da clínica é composto por **fisioterapeutas** e **estagiários**. Ambos são profissionais e compartilham dados cadastrais comuns, mas se distinguem em pontos importantes: o fisioterapeuta possui registro no CREFITO e pode assumir a responsabilidade por um tratamento; o estagiário está vinculado a uma instituição de ensino e atua sempre sob a supervisão de um fisioterapeuta. Um mesmo profissional pode atuar em mais de uma especialidade — ortopédica, neurológica, respiratória ou esportiva — e a clínica registra desde quando ele está habilitado em cada uma delas.

Para acompanhar o progresso terapêutico, o paciente passa por **avaliações físicas** periódicas, nas quais são registrados indicadores como o nível de dor e a amplitude de movimento. Como essas avaliações se repetem ao longo do tempo, elas formam o histórico que permite demonstrar objetivamente a evolução do paciente entre o início e o fim do tratamento.

2. Escopo

2.1 O que ESTÁ no sistema

- Cadastro de pacientes e de seus convênios.
- Cadastro do corpo profissional, com a distinção entre fisioterapeutas e estagiários.

- Vínculo dos profissionais às especialidades em que atuam.
- Abertura, acompanhamento e alta de tratamentos.
- Agendamento e controle de sessões, incluindo sala e situação.
- Registro de evolução clínica das sessões realizadas.
- Catálogo de exercícios e registro dos exercícios aplicados em cada sessão.
- Histórico de avaliações físicas do paciente ao longo do tratamento.

2.2 O que NÃO ESTÁ no sistema

- Faturamento, emissão de notas fiscais e repasse de convênios.
- Folha de pagamento e controle de ponto dos profissionais.
- Prontuário médico completo, exames de imagem e laudos externos.
- Controle de estoque de materiais de consumo.
- Prescrição de medicamentos, por estar fora da competência do fisioterapeuta.
- Comunicação automatizada com o paciente (e-mail, SMS, notificações).

3. Regras de negócio

Cada regra é uma afirmação verificável sobre o domínio. A coluna **Como será atendida** indica o mecanismo previsto para garanti-la.

3.1 Pacientes e convênios

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN01	Cada paciente é identificado por um CPF, que não pode se repetir no sistema.	Restrição do banco (uq_paciente_cpf)
RN02	A data de nascimento do paciente é obrigatória e não pode ser posterior à data atual.	Restrição do banco (NOT NULL + ck_paciente_data_nasc)
RN03	Um paciente pode estar vinculado a no máximo um convênio. A ausência de convênio caracteriza atendimento particular.	Restrição do banco (chave estrangeira opcional)
RN04	Todo paciente possui uma situação cadastral que só pode ser ATIVO ou INATIVO, e nasce como ATIVO.	Restrição do banco (ck_paciente_situacao + DEFAULT)

3.2 Corpo profissional

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN05	Todo profissional da clínica é classificado como fisioterapeuta ou como estagiário, nunca como ambos simultaneamente.	Restrição do banco (ck_profissional_tipo) — modelagem: especialização total e exclusiva
RN06	Todo fisioterapeuta possui um número de registro no CREFITO, obrigatório e não repetido.	Restrição do banco (NOT NULL + uq_fisio_crefito)

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN07	Todo estagiário deve ser supervisionado por exatamente um fisioterapeuta.	Restrição do banco (autorrelacionamento em Profissional)
RN08	Um profissional pode atuar em várias especialidades e uma especialidade reúne vários profissionais. Cada vínculo registra a data em que a habilitação foi obtida.	Restrição do banco (tabela associativa com atributo próprio)
RN09	Um profissional não pode ser registrado duas vezes na mesma especialidade.	Restrição do banco (chave primária composta da associativa)

3.3 Tratamentos

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN10	Todo tratamento pertence a exatamente um paciente, é conduzido por exatamente um fisioterapeuta responsável e está associado a exatamente uma especialidade.	Restrição do banco (chaves estrangeiras obrigatórias)
RN11	Todo tratamento registra a data de início. A data de alta permanece em branco enquanto o tratamento estiver em andamento.	Restrição do banco (NOT NULL / NULL permitido)
RN12	Quando informada, a data de alta não pode ser anterior à data de início.	Restrição do banco (ck_tratamento_datas)
RN13	Um paciente não pode ter dois tratamentos em andamento na mesma especialidade.	Consulta de verificação + aplicação
RN14	Não se exclui do sistema um paciente ou um profissional que possua tratamento registrado.	Restrição do banco (ON DELETE RESTRICT)

3.4 Sessões

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN15	Cada sessão pertence a exatamente um tratamento e é numerada sequencialmente dentro dele, não existindo fora do tratamento que a originou.	Restrição do banco (chave primária composta, para a unicidade) + aplicação (para a sequência sem falhas) — modelagem: entidade fraca
RN16	Toda sessão é agendada para uma data e hora e ocupa exatamente uma sala.	Restrição do banco (NOT NULL + chave estrangeira)
RN17	Duas sessões não podem ocupar a mesma sala no mesmo horário.	Restrição do banco (uq_sessao_sala_horario)
RN18	A situação da sessão só pode assumir os valores AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA ou FALTA, e uma sessão recém-agendada nasce como AGENDADA.	Restrição do banco (ck_sessao_situacao + DEFAULT)

3.5 Evolução, exercícios e avaliação física

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN19	Somente sessões com situação REALIZADA podem ter registro de evolução clínica, e cada evolução existe apenas vinculada à sessão que a originou, registrando a conduta aplicada e a resposta observada no paciente.	Consulta de verificação + restrição do banco (chave primária composta) — modelagem: entidade fraca

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN20	Uma sessão pode aplicar vários exercícios e um exercício pode ser aplicado em várias sessões. Cada aplicação registra séries, repetições e carga.	Restrição do banco (associativa com atributo próprio)
RN21	A carga registrada na aplicação de um exercício nunca pode ser negativa.	Restrição do banco (ck_carga_nao_negativa)
RN22	O paciente possui um histórico datado de avaliações físicas, e não pode haver duas avaliações do mesmo paciente na mesma data.	Restrição do banco (uq_avaliacao_paciente_data) — modelagem: atributo temporal
RN23	O nível de dor registrado em uma avaliação física é um valor inteiro entre 0 e 10.	Restrição do banco (ck_avaliacao_dor)

3.6 Cadastros de apoio

#	Regra de negócio	Como será atendida
RN24	Cada convênio possui um nome, obrigatório e não repetido no sistema.	Restrição do banco (NOT NULL + uq_convênio_nome)
RN25	Cada sala é identificada por um código não repetido e registra sua capacidade de atendimento simultâneo.	Restrição do banco (uq_sala_codigo + ck_sala_capacidade)
RN26	Cada exercício do catálogo possui um nome não repetido e a região do corpo que trabalha.	Restrição do banco (uq_exercicio_nome + NOT NULL)

4. Rastreabilidade aos requisitos mínimos do projeto

Requisito exigido	Onde é atendido
Oito entidades (sem contar associativas)	Paciente, Convênio, Profissional, Fisioterapeuta, Estagiário, Especialidade, Tratamento, Sessão, Evolução, Exercício, Sala e Avaliação Física — 12 entidades
Dois relacionamentos N:N com atributo próprio	Profissional × Especialidade, com data de habilitação (RN08); Sessão × Exercício, com séries, repetições e carga (RN20)
Autorrelacionamento	Profissional supervisiona Profissional (RN07)
Generalização/especialização	Profissional → Fisioterapeuta / Estagiário (RN05)
Entidade fraca	Evolução, identificada por dependência da Sessão (RN19); Sessão, numerada dentro do Tratamento (RN15)
Atributo temporal / histórico datado	Avaliação Física, com série histórica por paciente (RN22)
Vinte regras numeradas e verificáveis (mínimo exigido)	RN01 a RN26 — 26 regras

5. Declaração de uso de inteligência artificial

Conforme o item 10 do projeto, declara-se o uso de assistente de inteligência artificial na redação deste documento. A escolha do domínio, a definição do escopo e a revisão das regras quanto à sua verificabilidade foram feitas pela equipe.